

Práctica 00 — Tu primer proyecto

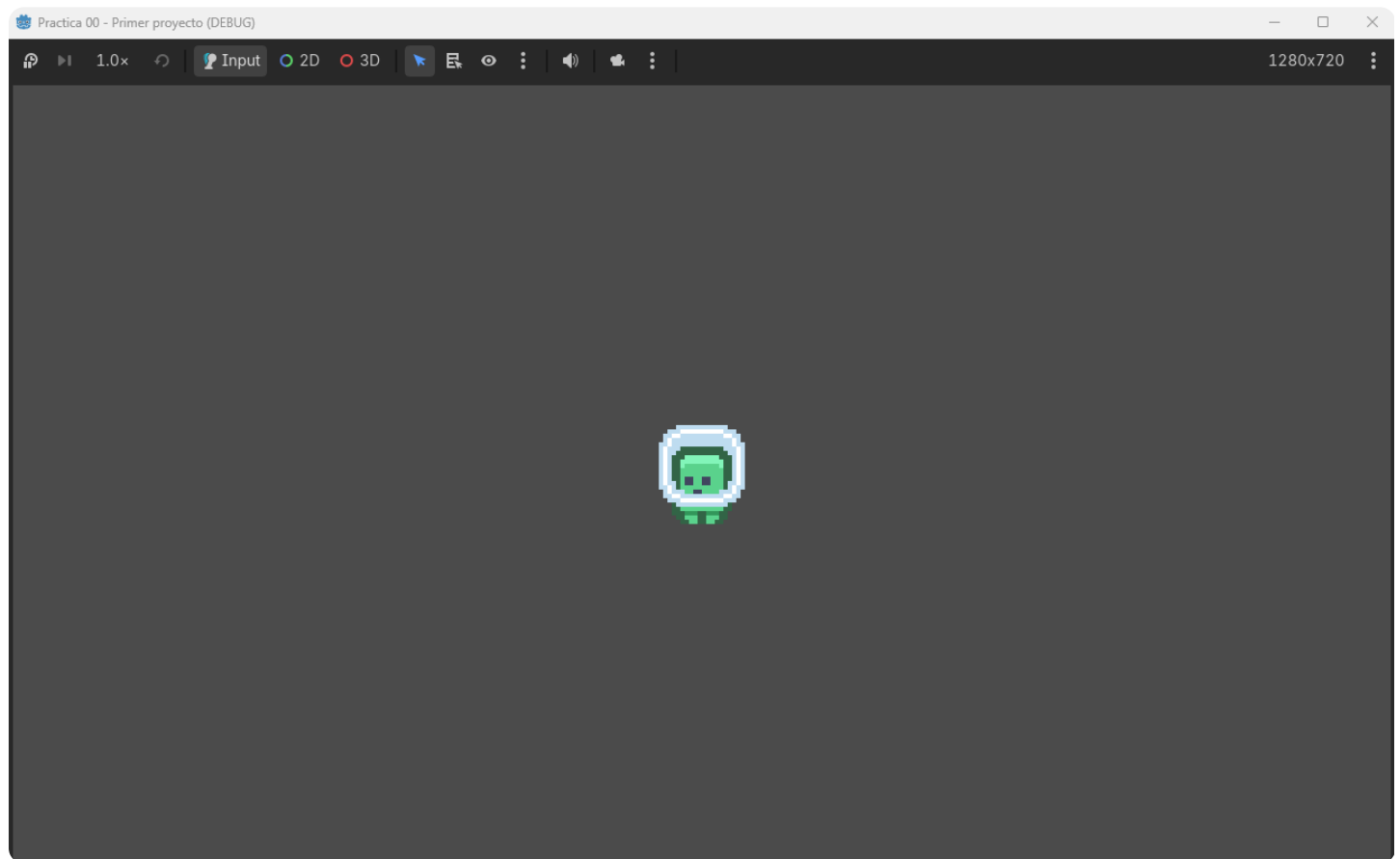
Programación de Videojuegos · SMR · FP Lumara Duración: 1 sesión · Prácticas previas: ninguna

Lo que aprendes hoy: un videojuego en Godot es un árbol de nodos guardado dentro de una escena.

1. Qué vas a conseguir

Un personaje quieto en el centro de una pantalla negra. Nada más. Parece poco, pero al terminar sabrás crear un proyecto, montar una escena, colocar una imagen y ejecutar el juego, que es lo que vas a repetir en las 28 prácticas siguientes.

Hoy no se escribe ni una línea de código.



“El resultado de la práctica 00: un personaje en el centro de la pantalla.”

2. Materiales

Descarga [practica_00_inicio.zip](#) del Aula Virtual y descomprímelo en tu carpeta de trabajo. Dentro hay un proyecto ya configurado con:

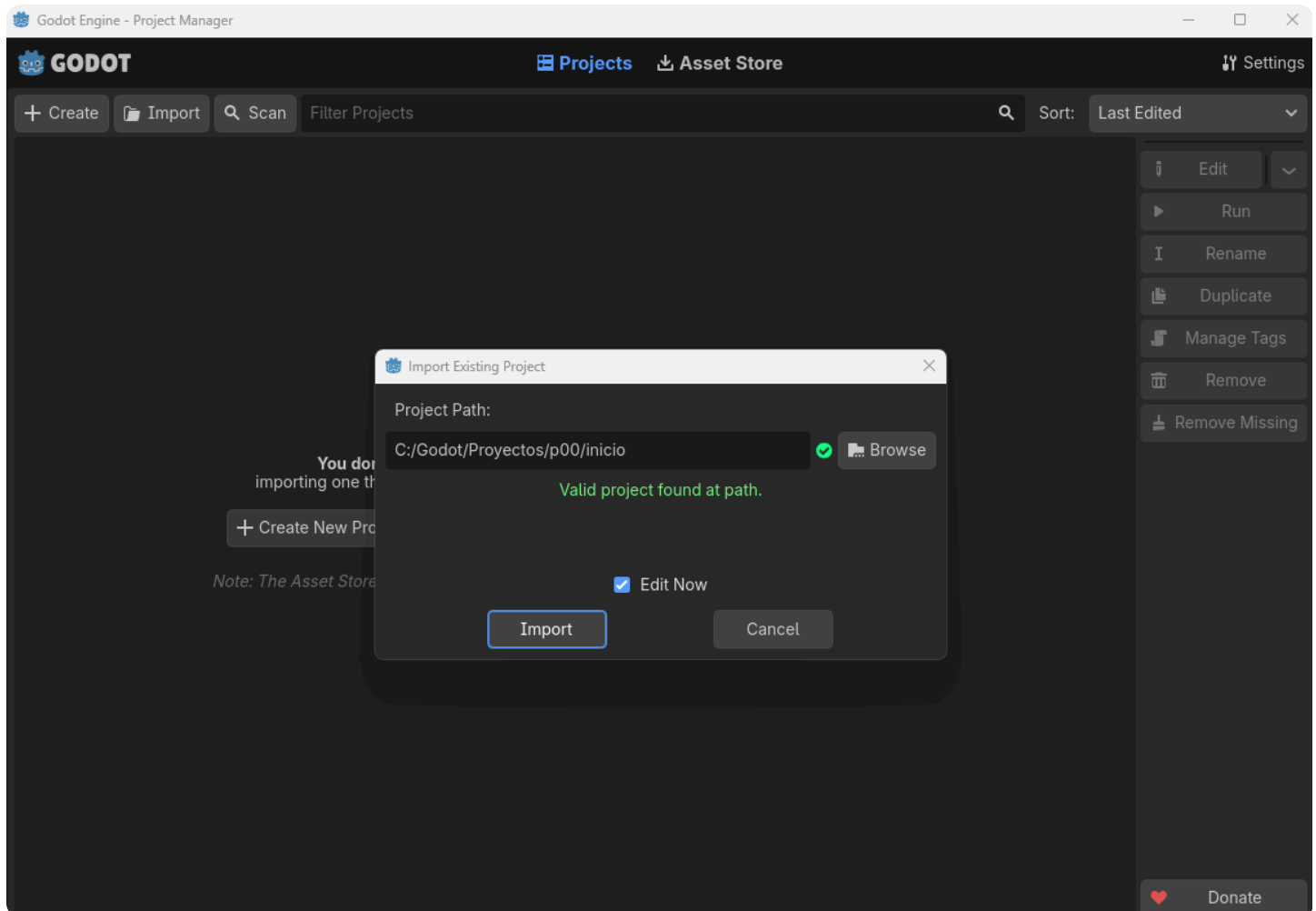
Carpeta	Contenido
assets/	personaje.png y moneda.png
escenas/	vacía, aquí guardarás tu escena
scripts/	vacía, de momento

No lo descomprimas dentro del ZIP ni lo abras "desde el ZIP": descomprímelo de verdad, a una carpeta.

3. Paso a paso

3.1 Abrir el proyecto

1. Abre Godot haciendo doble clic en el ejecutable.
2. Se abre el **gestor de proyectos**, que es la lista de tus proyectos. Pulsa **Importar**.
3. Busca la carpeta que has descomprimido y selecciona el archivo [project.godot](#) que hay dentro.
4. Pulsa **Importar y Editar**.



"Importar el proyecto de partida desde su archivo project.godot."

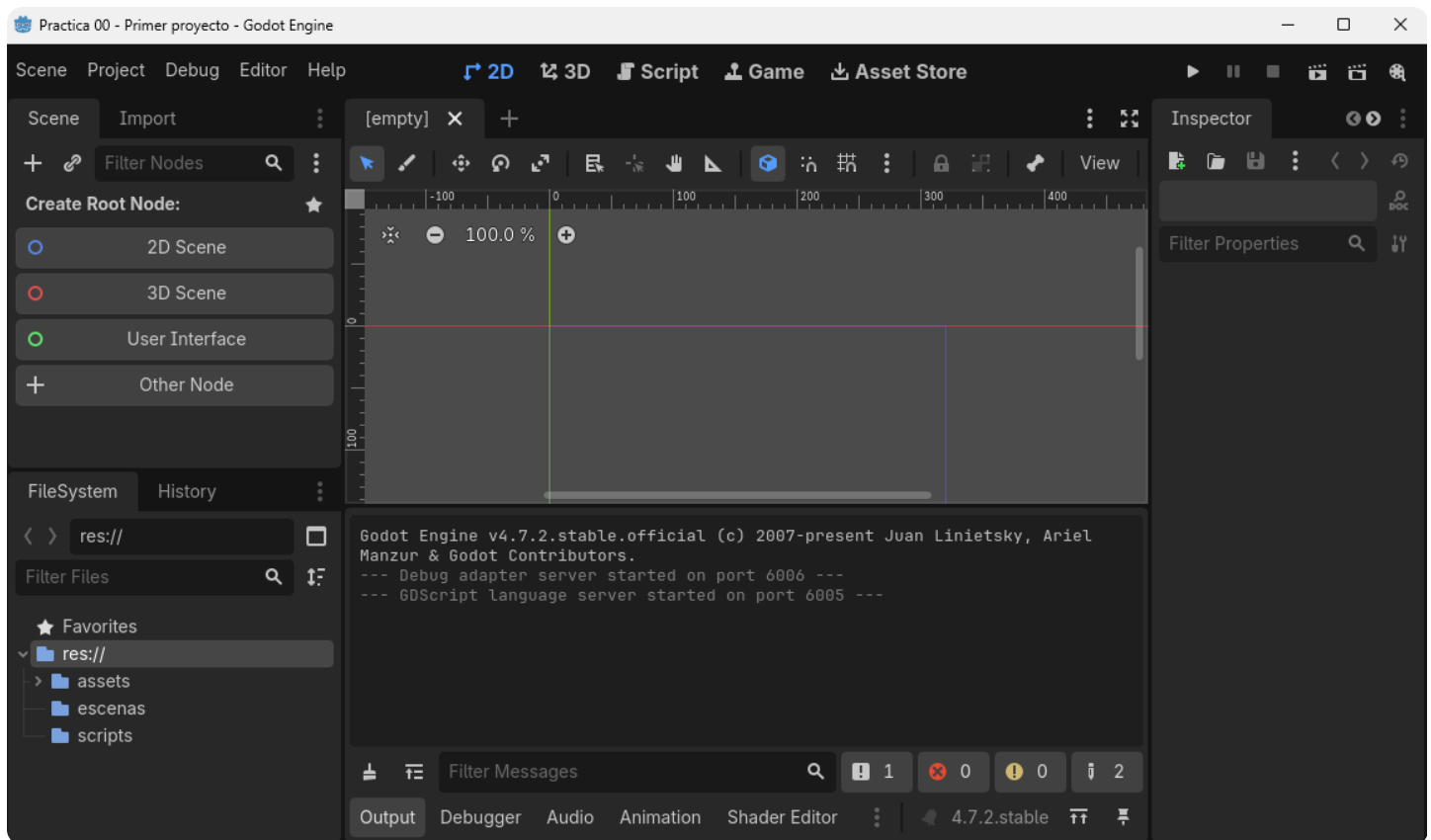
*Un proyecto de Godot es una carpeta. El archivo **project.godot** es lo que la convierte en proyecto. Si lo borras, deja de serlo.*

3.2 Reconocer los cuatro paneles

Antes de tocar nada, localiza estos cuatro sitios. Los vas a usar todo el curso:

Panel	Dónde está	Para qué sirve
Escena	arriba a la izquierda	Muestra el árbol de nodos de la escena abierta
Sistema de Archivos	abajo a la izquierda	Muestra los archivos del proyecto
Inspector	a la derecha	Muestra y cambia las propiedades del nodo seleccionado
Salida	abajo del todo, como pestaña	Muestra mensajes y errores

[CAPTURA 00.3]

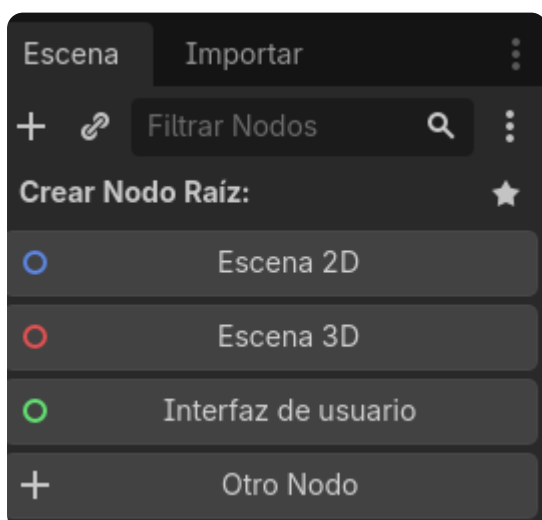


“Los cuatro paneles del editor: Escena, Sistema de Archivos, Inspector y Salida.”

3.3 Crear la escena y su nodo raíz

5. En el panel **Escena** verás el texto **Crear Nodo Raíz:** con varias opciones. Pulsa **Escena 2D**.
6. Aparece un nodo llamado **Node2D** . Haz doble clic sobre su nombre y escribe **Mundo** .

[CAPTURA 00.4]

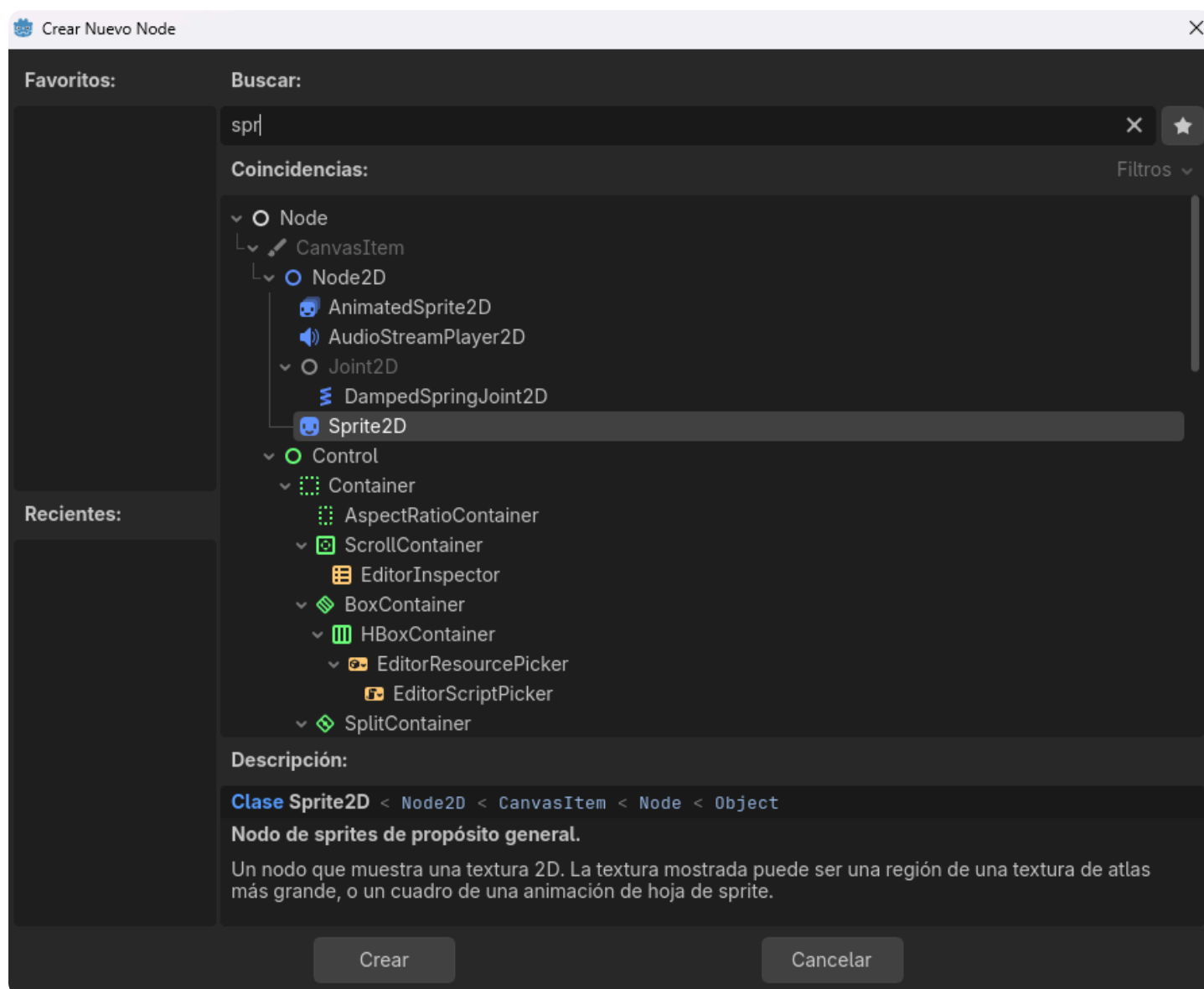


"Toda escena necesita un nodo raíz. El nuestro será una Escena 2D."

3.4 Añadir el personaje

7. Con **Mundo** seleccionado, pulsa el botón + del panel Escena, o el menú del botón derecho y **Añadir Nodo Hijo....** También funciona **Ctrl + A**.
8. En el buscador escribe **Sprite2D** , selecciónalo y pulsa **Crear**.
9. Renombra el nodo nuevo a **Personaje** .

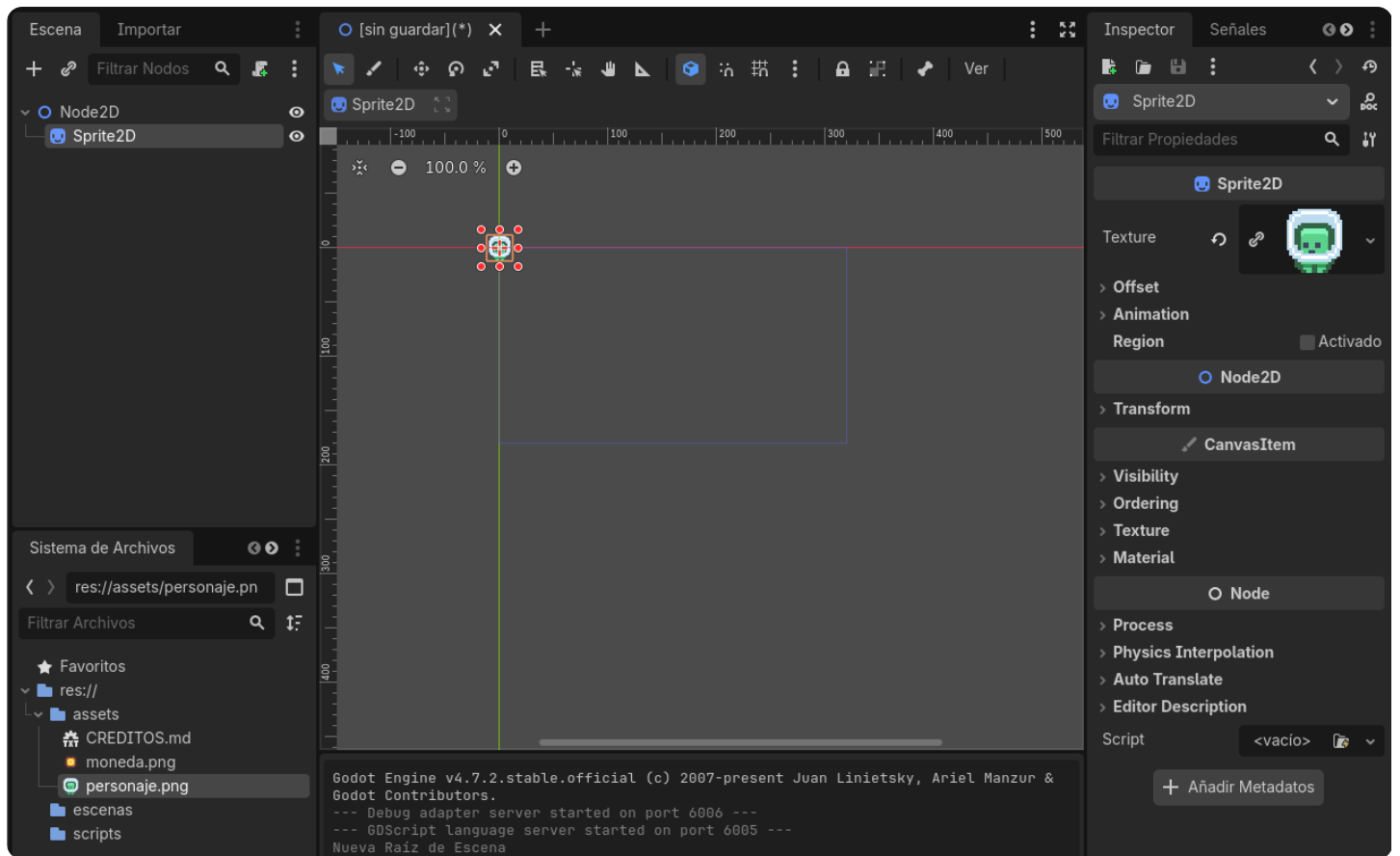
[CAPTURA 00.5]



"Un Sprite2D es el nodo que sirve para mostrar una imagen en pantalla."

10. Con **Personaje** seleccionado, arrastra el archivo **assets/personaje.png** desde el panel **Sistema de Archivos** hasta la propiedad **Textura** del **Inspector**.

[CAPTURA 00.6]

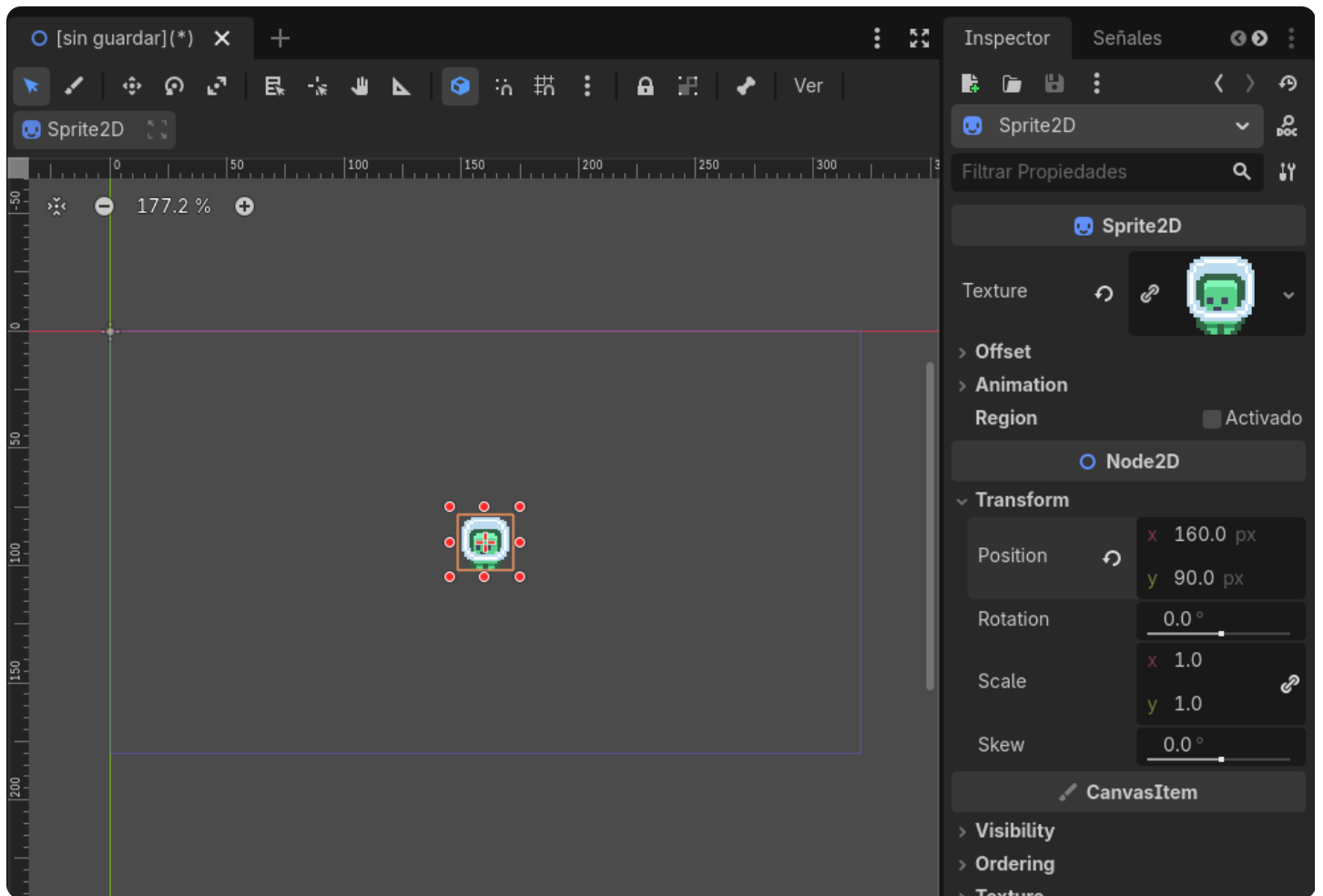


“Arrastrar la imagen desde Sistema de Archivos hasta la propiedad Textura.”

11. En el Inspector, busca **Transformar** > **Posición** y escribe $x = 160$, $y = 90$.

¿Por qué 160 y 90? Porque la pantalla de nuestros juegos mide 320 x 180 píxeles, así que ese punto es el centro exacto.

[CAPTURA 00.7]

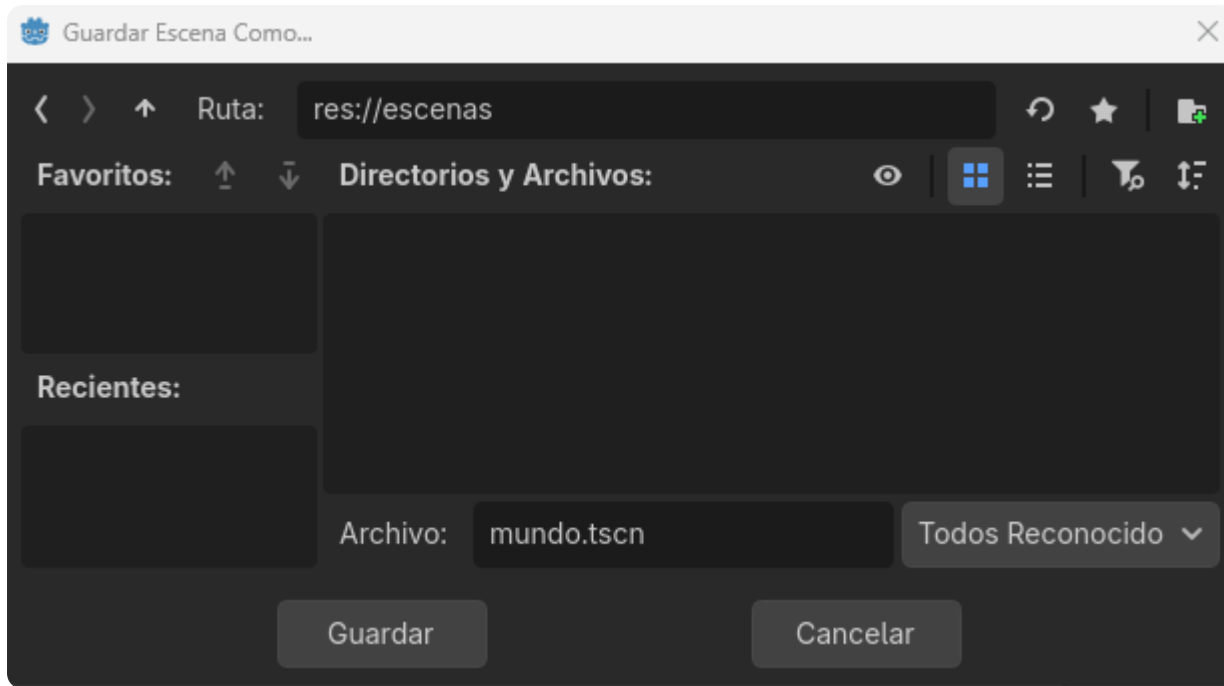


“La posición del nodo se escribe en el Inspector.”

3.5 Guardar la escena

12. Pulsa **Ctrl + S** (menú **Escena > Guardar Escena Como...**).
13. Entra en la carpeta **escenas** y guarda con el nombre **mundo.tscn**.

[CAPTURA 00.8]



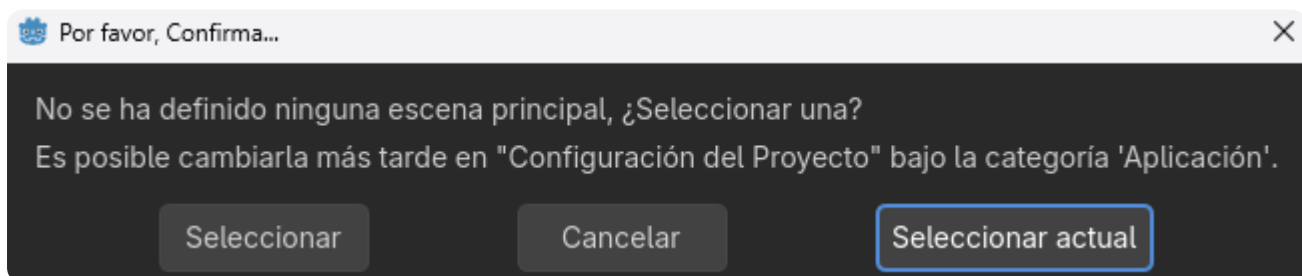
"Las escenas se guardan siempre dentro de la carpeta escenas."

res:// significa "la carpeta del proyecto". Es la dirección que usa Godot para todo lo que hay dentro.

3.6 Ejecutar el juego

14. Pulsa **F5** (Reproducir Proyecto).
15. La primera vez aparece un aviso: el proyecto todavía no sabe con qué escena empieza el juego. Acepta y elige `escenas/mundo.tscn`.
16. Se abre una ventana con tu juego. Ciérrala cuando la hayas mirado.

[CAPTURA 00.9]



"La primera vez hay que decirle a Godot con qué escena arranca el juego."

17. Ahora pulsa **F6** (Ejecutar Escena Actual) y fíjate en que ocurre lo mismo, pero sin preguntar nada.

4. Pruébalo

Comprueba estas tres cosas antes de seguir:

- ☐ Al pulsar **F5** se abre una ventana con el personaje en el centro.
- ☐ El personaje se ve **nítido**, con los píxeles cuadrados, no borroso.
- ☐ El panel **Salida** no muestra ningún error en rojo.

5. La teoría en cinco líneas

- Un **nodo** es una pieza que hace una cosa: mostrar una imagen, reproducir un sonido, detectar un choque.
- Los nodos se organizan en un **árbol**: uno arriba del todo (el **nodo raíz**) y los demás colgando de él.
- Ese árbol guardado en un archivo **.tscn** es una **escena**.
- Un videojuego de Godot es un montón de escenas que se combinan.
- La **escena principal** es la que se ejecuta al arrancar el juego.

6. Si no te funciona

Lo que ves	Qué pasa	Cómo se arregla
Un aviso de que no hay escena principal definida	Has pulsado F5 sin haber elegido todavía la escena de arranque	Acepta y selecciona escenas/mundo.tscn
La ventana del juego está negra del todo	El Sprite2D no tiene textura, o la posición está fuera de la pantalla	Comprueba la propiedad Textura y que la Posición sea 160, 90
El personaje se ve borroso	El filtro de textura no es Nearest	En este proyecto ya viene puesto. Si te pasa, avisa al profesor
Godot no encuentra el proyecto al importar	Has seleccionado la carpeta en vez del archivo	Selecciona el archivo project.godot , no la carpeta
Cierras el juego y se cierra Godot entero	Has cerrado la ventana equivocada	La ventana del juego es la pequeña; el editor es la grande

7. Retos

Verde · Con **Personaje** seleccionado, cambia en el Inspector la propiedad **Escala** a **2, 2** y vuelve a ejecutar. ¿Qué ha pasado? Prueba también a cambiar la **Rotación**.

Amarillo · Añade un segundo **Sprite2D** llamado **Moneda** , ponle la imagen **assets/moneda.png** y colócalo a la izquierda del personaje, por ejemplo en la posición **100, 90** .

Rojo · El fondo es negro porque es el color por defecto. Busca en la documentación de Godot (o pregunta a un buscador) cómo cambiar el **color de fondo** de la ventana desde **Proyecto > Configuración del Proyecto**. Pista: la opción está en la sección de Renderizado.

8. Autoevaluación

- ☐ Sé crear un proyecto en Godot a partir de una carpeta.
- ☐ Sé decir qué hacen los paneles Escena, Sistema de Archivos, Inspector y Salida.
- ☐ Sé explicar con mis palabras qué es un nodo y qué es una escena.
- ☐ Sé añadir un nodo hijo y renombrarlo.
- ☐ Sé poner una imagen en un **Sprite2D** .
- ☐ Sé guardar una escena y ejecutar el proyecto.
- ☐ Sé la diferencia entre F5 y F6.

9. Vocabulario

Español	Inglés	Qué es
Nodo	Node	La pieza básica con la que se construye todo
Escena	Scene	Un árbol de nodos guardado en un archivo <code>.tscn</code>
Nodo raíz	Root node	El nodo que está arriba del todo en el árbol
Nodo hijo	Child node	Un nodo que cuelga de otro
Sistema de Archivos	FileSystem	El panel con los archivos del proyecto
Inspector	Inspector	El panel con las propiedades del nodo
Salida	Output	El panel donde aparecen los mensajes
Escena principal	Main scene	La escena con la que arranca el juego

10. Entrega

Comprime la carpeta del proyecto en un ZIP con el nombre `apellido_practica00.zip` y súbelo al Aula Virtual de Alexia antes de terminar la sesión.

Capturas necesarias en esta práctica

Código	Contenido
00.1	Ventana del juego con el personaje centrado
00.2	Gestor de proyectos, diálogo de importación
00.3	Editor completo con los cuatro paneles señalados
00.4	Panel Escena con las opciones de Crear Nodo Raíz
00.5	Diálogo de crear nodo con Sprite2D buscado
00.6	Inspector con la textura ya asignada
00.7	Inspector con Transformar > Posición en 160, 90
00.8	Diálogo de Guardar Escena Como en res://escenas/
00.9	Aviso de escena principal al pulsar F5